

Actividad 1 - Matematicas I

Actividad 1

Alumno: Martin Jonathan de la Cruz
Matricula: UCNL
Figura docente: Nombre
Apellido

Fecha de realizacion: 5 de julio de 2026
Monterrey, Nuevo Leon

Resumen

Objetivo: Resolver y clasificar expresiones algebraicas básicas mediante ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas, desigualdades, valor absoluto, dominio de funciones y composición de funciones.

Producto elaborado: Cuestionario resuelto de opción múltiple sobre contenidos introductorios de Matemáticas I.

Enfoque de análisis: Aplicar procedimientos directos de despeje, sustitución y verificación para identificar la respuesta correcta en cada reactivo y distinguir entre operaciones válidas, restricciones de dominio y tipos de expresión algebraica.

Nivel cognitivo: Aplicar y analizar, porque cada reactivo exige interpretar la expresión dada, ejecutar el procedimiento correspondiente y validar la solución obtenida.

Índice de Contenidos

1. Introduccion	1
2. Desarrollo	1
2.1. Contexto y problema	1
2.2. Marco conceptual	1
2.3. Nivel cognitivo aplicado	2
2.4. Producto solicitado	2
2.5. Tecnica didactica aplicada	4
2.6. Analisis propio	4
3. Postura personal	5
4. Conclusion	5
Referencias	5

1. Introduccion

El estudio inicial del algebra permite convertir situaciones simbolicas en procedimientos ordenados de resolucion. En Matematicas I, esta base resulta indispensable porque conecta el significado de variable, constante, igualdad, desigualdad, dominio y funcion con operaciones concretas de despeje, evaluacion y verificacion.

La actividad atiende el problema de reconocer que no basta con memorizar definiciones: es necesario identificar que tipo de expresion se tiene enfrente y aplicar la regla adecuada sin perder de vista sus restricciones. Un error pequeno en signos, sustitucion o interpretacion del dominio modifica por completo el resultado.

Desde esta perspectiva, el cuestionario se resuelve con un criterio operativo: en cada reactivo se determina primero la estructura matematica, despues se ejecuta el procedimiento minimo necesario y, por ultimo, se contrasta la respuesta con las opciones disponibles.

2. Desarrollo

2.1. Contexto y problema

El cuestionario se ubica en la etapa introductoria del curso, donde el estudiante debe demostrar dominio sobre conceptos elementales del lenguaje algebraico. El problema de analisis consiste en distinguir entre ecuaciones, desigualdades y funciones para resolver cada caso con el metodo correcto y no por simple intuicion.

2.2. Marco conceptual

Los conceptos centrales de la actividad son variable, constante, coeficiente, ecuacion lineal, ecuacion cuadratica, valor absoluto, dominio y composicion de funciones. Cada uno cumple una funcion precisa: la variable representa un valor que puede cambiar, la constante fija un dato numerico, la ecuacion expresa una igualdad que debe satisfacerse y el dominio delimita los valores para los que una funcion tiene sentido. Comprender estas nociones evita errores frecuentes, como dividir entre cero, confundir una constante con una incognita o ignorar que el valor absoluto genera soluciones simetricas.

2.3. Nivel cognitivo aplicado

La actividad exige principalmente aplicar procedimientos algebraicos y analizar la forma de cada expresion. Resolver no implica solo obtener un numero: tambien requiere clasificar el tipo de ecuacion, interpretar el signo de desigualdad, evaluar funciones en un punto y revisar si una opcion de respuesta realmente coincide con el resultado calculado.

2.4. Producto solicitado

Se presenta el cuestionario resuelto de la Actividad 1.

1. Resolver $4x = -20$.

Opciones: a) $x = -4$ **b) $x = -5$** c) $x = 5$ d) $x = 20$.

2. En la ecuacion $x + 2 = 3$, el numero 2 es...

Opciones: a) una raiz **b) una constante** c) un coeficiente cuadratico d) una variable.

3. ¿Que tipo de ecuacion es $ax + b = 0$?

Opciones: a) trigonometrica b) cuadratica c) cubica **d) lineal.**

4. Resolver $5 - x = -10$.

Opciones: a) $x = -15$ **b) $x = 15$** c) $x = -10$ d) $x = 10$.

5. Evaluar $F(x) = 5x - 2$ en $x = -1$.

Opciones: **a) -7** b) 5 c) 7 d) -5 .

6. ¿Que garantiza que dos ecuaciones sean equivalentes?

Opciones: a) que tengan el mismo numero de terminos b) que ambas sean lineales
c) que se parezcan **d) que tengan exactamente las mismas soluciones.**

7. ¿Que representa una desigualdad?

Opciones: a) una igualdad perfecta **b) una comparacion entre cantidades donde no necesariamente son iguales** c) una ecuacion cuadratica d) una funcion racional.

8. El dominio de $F(x) = \frac{1}{x}$ excluye...

Opciones: a) ningun numero **b) $x = 0$** c) $x = -1$ d) $x = 1$.

9. Resolver $|2x| = 8$.

Opciones: a) $x = 2$ b) $x = -8$ **c) $x = 4$** **d) $x = -4$** e) $x = 8$.

10. ¿Cual no es una característica de una variable?

Opciones: a) representa valores desconocidos b) puede cambiar de valor **c) es siempre un número fijo** d) puede ser x , y o z .

11. Si $F(x) = x + 1$ y $G(x) = x^2$, entonces $F(G(x)) =$

Opciones: a) $x^2 - 1$ b) $x + x^2$ **c) $x^2 + 1$** d) x^3 .

12. Resolver $x^2 - 1 = 0$.

Opciones: a) $x = 0$ b) $x = 2$ c) $x = 1$ **d) $x = \pm 1$.**

13. Si $F(x) = \frac{3x+1}{5x-8}$, entonces $F(2)$...

Opciones dadas: a) es 0 b) es 2 c) es 1 d) no se puede dividir porque no es entero para ese valor.

Observación: al sustituir $x = 2$, se obtiene $F(2) = \frac{7}{2}$, por lo que ninguna opción coincide exactamente con el resultado correcto.

14. El valor absoluto de un número representa...

Opciones: a) la mitad del número b) el signo contrario del número **c) la distancia del número al cero en la recta numérica** d) el doble del número.

15. Determinar $F(0)$ en $F(x) = 4x + 1$.

Opciones: **a) 1** b) 4 c) -1 d) 0.

16. ¿Cómo se llaman los números fijos en una ecuación?

Opciones: a) coeficientes **b) constantes** c) variables d) incógnitas.

17. Resolver $x^2 - 4 = 0$.

Opciones: a) $x = 0$ **b) $x = \pm 2$** c) $x = 4$ d) $x = -4$.

18. Resolver $x + 12 = 20$.

Opciones: a) $x = 20$ **b) $x = 8$** c) $x = -20$ d) $x = -8$.

19. El dominio natural de una función es...

Opciones: a) los números enteros únicamente b) los valores positivos **c) el mayor conjunto de números reales donde la regla tiene sentido** d) el conjunto solución.

20. $|x| = 5$ tiene como solución...

Opciones: a) $x = -5$ únicamente b) $x = 0$ **c) $x = 5$ y $x = -5$** d) $x = 5$ únicamente.

21. Resolver $x^2 - 121 = 0$.

Opciones: **a) $x = \pm 11$** b) $x = -11$ c) $x = 0$ d) $x = 11$.

22. La composicion $F(G(x))$ significa...

Opciones: a) multiplicar funciones b) dividir funciones c) sumar funciones **d) sustituir $G(x)$ dentro de $F(x)$.**

23. Una ecuacion lineal puede representarse como...

Opciones: a) $ax^3 + bx + c = 0$ **b) $mx + b = 0$** c) $\frac{a}{x} = b$ d) $ax^2 + bx + c = 0$.

24. ¿Que indica el signo $=$ en una ecuacion?

Opciones: **a) que ambas expresiones tienen el mismo valor** b) que la ecuacion no tiene solucion c) que se multiplica d) que se divide.

25. Resolver $|x + 2| > 3$.

Opciones: a) $-3 < x < 3$ **b) $x < -5$ o $x > 1$** c) $x = 3$ d) $x = -3$.

26. El dominio de $F(x) = \sqrt{x}$ es...

Opciones: a) $x \leq 0$ **b) $x \geq 0$** c) todos los reales d) solo enteros.

27. La ecuacion $x^2 - 9 = 0$ es de tipo...

Opciones: a) exponencial b) lineal c) fraccionaria **d) cuadratica.**

28. Resolver $|x| \geq 6$.

Opciones: a) $-6 < x < 6$ b) $x = 6$ **c) $x \leq -6$ o $x \geq 6$** d) $-6 \leq x \leq 6$.

29. Si $F(x) = \frac{3x}{x-2}$, entonces $x \neq$

Opciones: **a) 2** b) 1 c) 0 d) -2.

30. Resolver $7x = 49$.

Opciones: a) $x = 14$ **b) $x = 7$** c) $x = -7$ d) $x = 1$.

2.5. Tecnica didactica aplicada

En esta actividad se utilizo la tecnica de cuestionario estructurado, porque permite verificar de manera puntual la comprension de conceptos y procedimientos basicos. La secuencia de reactivos favorece la identificacion rapida del tipo de problema, la aplicacion del algoritmo correspondiente y la comprobacion inmediata del resultado.

2.6. Analisis propio

El cuestionario muestra que los contenidos iniciales de algebra no deben estudiarse como temas aislados. Ecuaciones, desigualdades, valor absoluto y dominio de funciones comparten

una misma exigencia: interpretar correctamente la expresion antes de operar. El principal hallazgo es que muchos reactivos se resuelven con procedimientos breves, pero solo si se reconoce con precision la estructura matematica involucrada. Por ello, el aprendizaje relevante no es solo obtener la opcion correcta, sino justificar por que las demas opciones no satisfacen la condicion planteada.

3. Postura personal

Considero que este tipo de cuestionario cumple una funcion formativa importante en Matematicas I, porque obliga a consolidar operaciones basicas que despues se vuelven necesarias en problemas mas complejos. La razon es que el algebra inicial entrena orden, precision y verificacion. La consecuencia de dominar estos fundamentos es que el estudiante puede avanzar hacia contenidos posteriores con menor riesgo de arrastrar errores conceptuales.

4. Conclusion

El desarrollo de la Actividad 1 permitio resolver reactivos relacionados con ecuaciones lineales y cuadraticas, desigualdades, valor absoluto, dominio y composicion de funciones. La revision muestra que cada resultado correcto depende de interpretar bien la expresion y aplicar un procedimiento coherente con su estructura. En conclusion, el cuestionario no solo evalua memoria operativa, sino comprension matematica elemental, y por ello constituye una base util para el resto del curso.

Referencias